UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - UFPR
CENTRO POLITÉCNICO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

Disciplina: Lógica e Técnicas de Demonstração **Código:** CM **Semestre letivo:** 2026/2
Professor: Roberto Ribeiro

Lista 5

1. Verifique se a recíproca de cada proposição abaixo é válida. Em caso afirmativo, enuncie essa recíproca.

   (a) Uma condição necessária para que um número seja múltiplo de 8 é que esse número seja par.

   (b) Toda reta tangente a uma circunferência é perpendicular ao raio no ponto que a tangencia.

   (c) Se dois números forem negativos, então sua soma também é negativa.

   (d) Uma condição suficiente para que uma reta seja perpendicular a um plano é que ela seja perpendicular a duas retas concorrentes desse plano.

2. **Jogo dos erros:** encontre os erros nas "equivalências" abaixo. Em cada uma delas há pelo menos uma implicação que não vale e você deve encontrá-la. Para invalidar a veracidade de uma sentença, basta encontrar um exemplo para o qual a sentença *não* seja válida. Esse exemplo deve ser explícito e chama-se *contraexemplo*.

   No que segue, $\alpha, \beta, a, b, x, y \in \mathbb{R}$.

   (a) $a = b \Leftrightarrow |a| = |b|$;

   (b) $a^2 = b^2 \Leftrightarrow a = b$;

   (c) $a < b \Leftrightarrow a^2 < b^2$;

   (d) $\operatorname{sen}\alpha = \operatorname{sen}\beta \Leftrightarrow \alpha = \beta$;

   (e) $x > 1 \Leftrightarrow |x| > 1$;

   (f) Se $x \in \mathbb{Z} - \{-1\}$, as asserções a seguir são equivalentes:

   i. $\dfrac{x}{x+1} > 0$
   ii. $x > 0$

   (g) $ab = 0 \Leftrightarrow a = 0$ e $b = 0$;

   (h) $(x-y)^4 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq y$;

   (i) Um polinômio com coeficientes reais tem raiz real se, e somente se, tiver grau ímpar.

   (j) $\dfrac{1}{(x-2)(x+2)} < 0 \Leftrightarrow \dfrac{1}{x+2} < 0 \Leftrightarrow x < -2$.

3. Corrija as seguintes resoluções dos exercícios abaixo, explicando o porquê de cada correção que fizer. Essas resoluções foram colhidas dentre as respostas das provas de alguns alunos recém-ingressos na universidade, começando a vida acadêmica. Apesar das respostas encontradas serem corretas, as resoluções estão erradas, pois a linguagem matemática não foi utilizada corretamente!

   (a)

   $$\frac{1}{3} - \frac{1}{7} \Rightarrow \frac{7-3}{21} \Rightarrow \frac{4}{21}$$

(b)

$$\frac{x^2-4}{x-2} \Rightarrow \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} \Rightarrow x+2$$

(c)

$$\frac{1}{3}-\frac{1}{7} \rightarrow \frac{7-3}{21} \Rightarrow \frac{4}{21}$$

(d)

$$\frac{x^2-4}{x-2} \rightarrow x+2$$

(e)

$$\frac{2}{5}+\left(\frac{-8}{9}\right) \Rightarrow \frac{2}{5}-\frac{8}{9} \Rightarrow \frac{18-40}{45} = \frac{-22}{45}$$

4. Determine o valor lógico (V ou F) de cada uma das seguintes proposições abaixo, em seguida dê sua negação.

   (a) $\forall x \in \mathbb{R}, \quad |x| = x.$

   (b) $\exists x \in \mathbb{R}; \quad |x| = 0.$

   (c) $\forall x \in \mathbb{R}, \quad x+1 > x.$

   (d) $\exists x \in; x^2 = x.$

   (e) $\exists x \in \mathbb{R} : x^2 + 1 \geq 0.$

5. Traduza para linguagem simbólica as seguintes proposições: Indique o valor lógico de cada enunciado.

   (a) Para todo número natural x, $2x+1 > 0$.

   (b) Para todo número inteiro x, $2x+1 > 0$.

   (c) Existe um número inteiro x tal que $2x+1 < 0$.

   (d) Existe um número natural x tal que $x^2 + x + 41$ é um número primo.

   (e) Para todo número natural x, $x^2 + x + 41$ é um número primo.

6. Seja o universo do discurso o conjunto dos inteiros, $\mathbb{Z}$. Traduza os seguintes enunciados simbólicos, que envolvem um quantificador, para a língua portuguesa e indique o valor lógico de cada um.

   (a) $(\forall x)((x \in \mathbb{N}) \Rightarrow (x \in \mathbb{Z}))$

   (b) $(\forall x)((x \in \mathbb{Z}) \Rightarrow (x \in \mathbb{N}))$

   (c) $(\exists x)((x \in \mathbb{Z}) \wedge (x \in \mathbb{N}))$

   (d) $(\exists x)((x \in \mathbb{Z}) \wedge (x \notin \mathbb{N}))$

   (e) $(\exists x)((x \in \mathbb{N}) \wedge (x \notin \mathbb{Z}))$

   (f) $(\forall x)((x \text{ é primo}) \Rightarrow (x \text{ não é composto}))$

7. No exercício a seguir, apresentaremos um teorema e seis sentenças referentes a esse teorema. Você deve detectar, dentre as sentenças apresentadas, a recíproca, a negação e a contraposiva do teorema; outra sentença que é o teorema apresentado de uma forma diferente e, finalmente, aquela que nada tem a ver com o teorema.

   Teorema 19.2.1. *Todo número inteiro positivo pode ser escrito como uma soma de quatro quadrados perfeitos.*[1]

   (a) Existe um número inteiro positivo que não é a soma de quatro quadrados perfeitos.

[1] Esse resultado é chamado *Teorema de Lagrange*, cuja demonstração requer noções da Teoria dos Números e pode ser vista em [31], p.131.

(b) Um número formado pela soma de quatro quadrados perfeitos é um número inteiro positivo.

(c) Seja $r \in \mathbb{Z}^+$. Então, $r = r_1^2 + r_2^2 + r_3^2 + r_4^2$ para certos $r_1, r_2, r_3, r_4 \in \mathbb{Z}$.

(d) Se um número não puder ser escrito como a soma de quatro quadrados perfeitos, então esse número não é um número inteiro positivo.

(e) Uma condição necessária para que um número formado por quatro quadrados seja uma soma de inteiros é que ele seja um número inteiro positivo.

8. Para cada sentença abaixo, escreva a recíproca, a negação, a contraposiva, e reescreva a sentença de uma outra maneira:

(a) *Todo número par maior do que ou igual a dois é soma de dois números primos.* (Conjectura de Goldbach)

(b) *Se $n \geq 3$, então a equação $x^n + y^n = z^n$ não tem soluções inteiras x, y, z não nulas.* (Último Teorema de Fermat)

9. Reescreva as sentenças abaixo usando símbolos. Não se preocupe (muito) neste momento com o que algumas delas significam.

(a) Sejam dois subconjuntos de números reais, de sorte que existe um elemento do primeiro conjunto que é estritamente maior do que o quadrado de qualquer elemento do segundo conjunto.

(b) Sejam A e B subconjuntos de números naturais. Para todo elemento de A e para todo elemento de B, existe um único número irracional que é maior do que o cubo do módulo da diferença desses elementos.

(c) Uma função $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ é *contínua* no ponto x_0 quando, para todo épsilon minúsculo positivo, existir um delta minúsculo positivo, tal que o módulo da diferença de $f(x)$ e $f(x_0)$ é menor do que esse épsilon minúsculo, sempre que o módulo da diferença de x e x_0 for menor do que o delta minúsculo.

(d) Sejam $a_1, a_2, a_3, \cdots \in \mathbb{R}$ números reais. Dado épsilon minúsculo positivo, existe um número natural n_0 tal que, se n for maior do que n_0, então o módulo da diferença de a_n e l é menor do que esse épsilon minúsculo.

10. Reescreva as sentenças abaixo de forma textual.

(a) $\forall x \in \mathbb{R},\ \forall \varepsilon > 0\,, \varepsilon \in \mathbb{R},\ \exists r \notin \mathbb{R};\ |x - r| < \varepsilon$.

(b) $\forall\, p(x) = x^{2n+1} + a_{2n}x^{2n} + a_{2n-1}x^{2n-1} + \cdots + a_1 x + a_0,\ a_0, a_1, \cdots, a_{2n} \in \mathbb{R}, \exists y_0 \in \mathbb{R};\ p(y_0) = 0$.

11. No que segue, n é um número natural. Dado o conjunto infinito

$$\{a, a_1, a_2, a_3, \ldots\} \subset \mathbb{R}$$

considere a sentença:

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R},\ \varepsilon > 0,\ \exists n_0 \in \mathbb{N};\ n > n_0 \Rightarrow |a_n - a| < \varepsilon.$$

Assinale, dentre as frases abaixo, aquela que **não** corresponde ao que essa sentença significa:

(a) Para cada número real $\varepsilon > 0$, existe um número natural n_0, de sorte que $|a_n - a| < \varepsilon$, sempre que $n \in \{n_0 + 1, n_0 + 2, n_0 + 3, \ldots\}$.

(b) Para qualquer número real positivo ε, existe um número natural n_0, tal que $|a_n - a| < \varepsilon$, caso $n > n_0$.

(c) Para todo número real $\varepsilon > 0$, existe um número natural n_0, de sorte que, se $n \in \{n_0 + 1, n_0 + 2, n_0 + 3, \ldots\}$, então $|a_n - a| < \varepsilon$.

(d) Para qualquer que seja o número real ε positivo, temos $|a_n - a| < \varepsilon$ para algum $n > n_0$, onde n_0 é um número natural.

(e) Dado um número real ε positivo, existe um número natural n_0, de modo que, se $n > n_0$, tem-se $|a_n - a| < \varepsilon$.

12. Assinale, dentre as frases a seguir, aquelas que têm o mesmo significado da frase:

Todo número primo, diferente de dois, é um número ímpar.

(a) Se algum número primo for diferente de dois, ele é ímpar.

(b) Existe pelo menos um número primo diferente de dois que é ímpar.

(c) Um número será ímpar, se for primo e diferente de dois.

(d) Qualquer número primo diferente de dois é ímpar.

(e) Os números primos diferentes de dois são ímpares.

(f) Não há nenhum número primo diferente de dois que não seja ímpar.

(g) Nenhum número primo é diferente de dois, a menos que seja ímpar.

13. Marque, dentre as alternativas abaixo, aquelas que, empregando-se apenas símbolos matemáticos, representam a sentença:

O número a é menor do que qualquer número real positivo.

(a) $a < \varepsilon,\ \forall \varepsilon > 0,\ \varepsilon \in \mathbb{R}$.

(b) $a < \zeta^2,\ \forall \zeta > 0,\ \zeta \in \mathbb{R}$.

(c) $a < \xi + \frac{1}{2},\ \forall \xi > 0,\ \xi \in \mathbb{R}$.

(d) $a < 3\varepsilon,\ \forall \varepsilon > 0,\ \varepsilon \in \mathbb{R}$.

(e) $a < \varepsilon,\ \forall 3\varepsilon > 0,\ \varepsilon \in \mathbb{R}$.

14. Negue, matematicamente, as seguintes frases abaixo:

(a) Algum elemento x do conjunto A cumpre a condição C.

(b) Cada elemento do conjunto A cumpre a condição C.

(c) Nenhum elemento do conjunto A satisfaz a propriedade P.

(d) O elemento x do conjunto A satisfaz as propriedades P e Q.

(e) O elemento x do conjunto A satisfaz as propriedades P ou Q.

(f) Todos os elementos x do conjunto A satisfazem as propriedades P e Q.

(g) Qualquer elemento $x \in T$ goza das propriedades P ou Q.

(h) A soma dos ângulos internos de um triângulo vale $180°$.

15. Escreva a negação matemática de cada sentença a seguir. Redija a negação usando o mesmo estilo de redação em que as sentenças foram apresentadas.

(a) Existe $n \in \mathbb{N}$, tal que $n < 87$.

(b) Todo número da forma $2^{2^n} + 1$ é primo, para $n \in \mathbb{N}$.

(c) O polinômio $p(x)$ possui uma raiz com $|x| < 7$.

(d) Seja $x \in \mathbb{R}$. Tem-se: $x^2 < 3 \Rightarrow -\sqrt{3} < x < \sqrt{3}$.

(e) Para qualquer número $r \in \mathbb{Q} - \{0\}$ e para todo número irracional α, tem-se $r \cdot \alpha \notin \mathbb{Q}$.

(f) Existe $n \in \mathbb{N}$ e existe $r \in \mathbb{Q}$ tais que $n^r \notin \mathbb{Q}$.

(g) Dado $x \in \mathbb{R}$, existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $n > x$. *(Propriedade Arquimediana dos Números Reais)*

(h) Se Q é um quadrilátero, então Q tem perímetro maior do que cinco.

(i) Se $x^4 - 56x + x^7 \leq -9x^3$, então $x \geq 7$ ou $x < 98^4$.

(j) O conjunto C possui pelo menos sete elementos.

(k) O conjunto C possui exatamente sete elementos.

(l) O conjunto C possui no máximo sete elementos.

(m) $(x > 0 \wedge y < 0)$ ou $(z < 0 \wedge w > 0)$.

(n) O produto de duas matrizes $A_{m\times 2}$ e $B_{2\times n}$ é uma matriz de ordem $m \times n$.

(o) $\forall\, y \in \mathbb{Z}$, $\exists x \in \mathbb{N}$, tal que $y^2 = x$.

16. Negue, matematicamente, as seguintes definições. Em disciplinas mais avançadas, essas negações serão muito importantes.

(a) Um número é *par* quando é da forma $2n$, para algum $n \in \mathbb{Z}$.

(b) A função $f : A \to \mathbb{R}$ é dita *injetiva* quando para $x, y \in A$ tivermos

$$f(x) = f(y) \;\Rightarrow\; x = y.$$

(c) Uma *sequência* $\{a_1, a_2, a_3, \ldots\}$ é dita *limitada*, quando existe um número real $K > 0$, tal que para todo $n \in \mathbb{N}$, tem-se $|a_n| \leq K$.

(d) Diz-se que o *limite de uma sequência* numérica $\{a_1, a_2, a_3, \ldots\}$ é o número a se

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists n_0 \in \mathbb{N};\ n > n_0 \;\Rightarrow\; |a_n - a| < \varepsilon.$$

(e) Dizemos que um conjunto D é *denso em* $\mathbb{R}$ *(na reta)* quando

$$\forall\, x \in \mathbb{R} \text{ e } \forall \varepsilon > 0,\ \exists d \in D, \text{ tal que } |x - d| < \varepsilon.$$

(f) Uma função $f : D(f) \to \mathbb{R}$ é *uniformemente contínua* em $D(f)$ se

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta > 0;\ x, y \in D(f),\ |x - y| < \delta \;\Rightarrow\; |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

(g) Diz-se que a é interior ao conjunto $X \subset \mathbb{R}$ quando existe um número $\varepsilon > 0$ tal que o intervalo aberto $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ está contido em X. O conjunto dos pontos interiores a X chama-se o interior do conjunto X e representa-se pela notação int X.

(h) Um conjunto $A \subset \mathbb{R}$ chama-se aberto quando $A = \text{int } A$.

17. Dizemos que uma função f é *par* quando

$$f(-x) = f(x), \quad \forall\, x \in \text{domínio de } f,$$

e é *ímpar* quando

$$f(-x) = -f(x), \quad \forall\, x \in \text{domínio de } f.$$

(a) Dê exemplos de funções pares e exemplos de funções ímpares.

(b) Dê exemplos de funções que não são nem pares e nem ímpares, e dê exemplo de função que é par e ímpar, simultaneamente.

(c) Caso verídico: em um livro didático, faz-se a seguinte negação:

"Uma função $f : A \to B$ não é par nem ímpar quando, para qualquer $x \in A$, nem $f(-x) = f(x)$ e nem $f(-x) = -f(x)$."

Corrija o que foi afirmado no livro.